

OFICINA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EDUCACIONAL

1: PLANEJAMENTO INICIAL DA FERRAMENTA

ESPECIFICAÇÕES INICIAIS

- Atividade faz parte da Nota da AP1
- Deve ser feita INDIVIDUALMENTE
- Entrega da Atividade em PDF
- Entrega via Google Classroom da Disciplina.
- Período para realização da atividade: 02 a 09 de março.
- Data da Entrega: **09 de Março de 2026** [sem prorrogação]

Descrição Abaixo do que deve ser feito e entregue

ESCOPO E VISÃO DO PRODUTO

1. VISÃO GERAL DO PRODUTO (Define a identidade e o propósito do sistema) a.

Descrever o sistema educacional proposto de forma clara e objetiva.

i. O que é o sistema?

A proposta é de uma plataforma educacional digital baseada no Moodle, integrada ao Discord, que organiza conteúdos, atividades e avaliações, para promover interação e comunicação entre estudantes.

ii. Qual é sua finalidade educacional?

A finalidade é apoiar o processo de aprendizado por meio da organização de materiais didáticos, acompanhamento de atividades e estímulo à participação dos estudantes, utilizando também recursos de interação e possíveis elementos de gamificação para aumentar o engajamento.

iii. Para quem ele foi pensado?

A plataforma foi pensada para estudantes e professores, onde a ideia é que possa ser utilizada em matérias ou avaliações de diferentes tipos, como um modelo genérico reutilizável.

iv. Em que contexto será utilizado?

Será utilizado em contextos educacionais formais ou complementares, como apoio a disciplinas, cursos online ou atividades de estudo orientado.

v. Qual é seu diferencial?

O diferencial do sistema está na integração entre uma plataforma de gestão educacional e um ambiente de comunicação comunitária, além da possibilidade de incorporar mecanismos de gamificação, tornando a experiência de aprendizagem mais dinâmica e interativa.

2. DELIMITAÇÃO DO ESCOPO (Define os limites e fronteiras do sistema) i. O que o sistema não resolve?

A plataforma não substitui o papel do professor no processo de aprendizagem nem resolve as dificuldades pedagógicas relacionadas ao conteúdo das disciplinas, pois ela atua como ferramenta de apoio à organização e à interação entre participantes.

ii. Para quais contextos ele não é adequado?

Não é adequado para contextos que exigem atividades exclusivamente presenciais ou práticas laboratoriais complexas, nas quais a mediação tecnológica não consegue substituir a experiência física.

iii. O que está fora da proposta?

Não faz parte desenvolver uma nova plataforma educacional do zero, o sistema se baseia na utilização e configuração do Moodle integrado ao Discord, sem a criação de uma infraestrutura educacional completamente original.

iv. Quais funcionalidades não serão implementadas?

Não serão implementadas integrações com inteligência artificial para correção automática de atividades ou análises pedagógicas.

v. Quais limites pedagógicos existem?

A plataforma depende do engajamento dos estudantes e da mediação do professor, onde a comunicação no ambiente pode não substituir totalmente as interações presenciais e a qualidade da aprendizagem pode variar conforme o uso pedagógico feito da ferramenta.

OBS: NÃO pode ser jogo educacional

3. PROBLEMA EDUCACIONAL.

a. Qual dificuldade concreta o sistema resolve?

Os estudantes apresentam baixa participação e dificuldade de engajamento em ambientes virtuais de aprendizagem quando esses ambientes são utilizados apenas para disponibilização de materiais e entrega de atividades. Isso pode reduzir a interação entre estudantes e dificultar o acompanhamento contínuo do processo de aprendizagem.

b. Evidências (dados, literatura, observação escolar, experiência docente).

i. Evidência empírica

É possível que em contextos educacionais, plataformas virtuais sejam frequentemente utilizadas apenas como repositório de arquivos, com pouca interação entre estudantes. Isso pode gerar desmotivação e participação limitada nas atividades propostas.

ii. Referência bibliográfica (pelo menos 2 artigos)

No trabalho de Horváthová [2023], "[A comprehensive analysis of Moodle integration and utilization](#)" foi realizada uma análise da integração e utilização do Moodle em programas filológicos na Eslováquia, mostrando que muitos docentes utilizam principalmente recursos estáticos como "File", "Folder" e "Page", enquanto ferramentas interativas como fórum, chat, wiki e questionários são pouco exploradas. Essa tendência evidencia o uso predominante do LMS como repositório de materiais, com baixa ênfase em atividades colaborativas e de comunicação que promovam engajamento. Os resultados reforçam a necessidade de exploração de funcionalidades dinâmicas para aprimorar a interação em ambientes virtuais de aprendizagem.

No trabalho de Tempelaar et al. [2019], "[Exploring Learning Management System Usage Patterns and their Relation to Student Performance and Satisfaction](#)" foram analisados padrões de uso de sistemas de gestão de aprendizagem (LMS) e sua relação com o desempenho e satisfação dos estudantes, identificando que as ferramentas digitais de interação quase não são utilizadas. Esses padrões de baixo uso se associam a notas significativamente mais baixas e menor engajamento dos estudantes, confirmando que o LMS empregado apenas para disponibilização de conteúdo não favorece a participação ativa.

iii. Dados locais (ex: IDEB, SAEB, diagnóstico escolar)

Não há dados locais específicos diretamente vinculados ao uso de AVA como repositórios em diagnósticos escolares recentes, mas os resultados do SAEB 2023 indicam persistentes desafios na aprendizagem, pois houve uma [queda padronizada das notas](#), em contexto de expansão de plataformas virtuais após a pandemia, indicando que a ausência de ferramentas interativas e de comunicação nesses ambientes pode ter influenciado negativamente esses resultados.

c. Consequências do problema.

A falta de engajamento e interação nos ambientes educacionais pode resultar em menor participação nas atividades, dificuldade de acompanhamento do aprendizado e possível redução no desempenho acadêmico dos estudantes. Isso pode comprometer o processo de aprendizagem e limitar o potencial das ferramentas digitais no apoio à educação.

4. PÚBLICO-ALVO E CONTEXTO DE USO

a. Caracterização do Estudante

i. Idade

Entre aproximadamente 15 e 25 anos, abrangendo estudantes do ensino médio e do ensino superior;

ii. Série/ano escolar

Principalmente ensino médio e graduação, em disciplinas que utilizam ambientes virtuais de aprendizagem;

iii. Nível de conhecimento prévio

Conhecimento básico de navegação na internet e uso de plataformas digitais. Não é necessário conhecimento técnico avançado;

iv. Possíveis dificuldades (leitura, matemática, atenção)

Alguns estudantes podem apresentar dificuldades relacionadas à leitura, organização de estudos, atenção ou compreensão de conteúdos complexos, o que pode impactar o acompanhamento das atividades;

b. Perfil Docente

i. Formação

Professores com formação na área da disciplina ministrada e experiência básica no uso de ferramentas digitais educacionais;

ii. Nível de familiaridade com tecnologia

Nível básico a intermediário, com capacidade de utilizar plataformas educacionais como o Moodle;

iii. Tempo disponível para planejamento

Tempo limitado para planejamento e organização das atividades, o que exige ferramentas que facilitem a gestão de conteúdos e tarefas;

iv. Carga de turmas

Professores que podem atender uma ou mais turmas;

c. Infraestrutura

i. Tipo de dispositivo (celular, tablet, computador, laboratório)

Acesso por computadores ou smartphones, podendo também ocorrer em laboratórios;

ii. Conectividade (internet contínua, intermitente ou offline)

Internet contínua ou intermitente dependendo do contexto institucional ou da infraestrutura disponível para os estudantes;

iii. Sistema operacional predominante

Sistemas amplamente utilizados como Windows, Android ou iOS, acessando a plataforma via navegador;

iv. Restrições técnicas

Possíveis limitações relacionadas à qualidade da internet ou desempenho de dispositivos mais antigos;

d. Acessibilidade

i. Recursos necessários:

1. Compatibilidade com leitores de tela para estudantes com deficiência visual.
2. Possibilidade de legendas em conteúdos audiovisuais.
3. Ajustes de contraste e tamanho de texto para melhor visualização.
4. Uso de linguagem clara e organização simples das informações.
5. Possibilidade de controle de velocidade em vídeos ou conteúdos multimídia.

5. CONTEÚDO ALINHADO À BNCC

a. Área e Componente Curricular

Área: Computação.

Componente curricular: Pensamento Computacional e Cultura Digital;

b. Competências Gerais da BNCC Mobilizadas

Conhecimento, Comunicação, Cultura Digital, Trabalho e Projeto de Vida, Empatia e Cooperação;

c. Habilidades Específicas (Código BNCC)

EF09CO01 – Compreender e aplicar conceitos básicos de algoritmos e resolução de problemas;

EF09CO02 – Desenvolver soluções para problemas utilizando lógica e estratégias computacionais;

EM13CNT107 – Utilizar tecnologias digitais para comunicar ideias, produzir conhecimento e colaborar em ambientes virtuais;

6. DEFINIÇÃO DO MODELO DE DESIGN INSTRUCIONAL

a. Definir o modelo de DI que será adotado.

Será adotado um modelo de Design Instrucional fundamentado nos princípios do Construtivismo Social e da Aprendizagem Colaborativa, orientado para a mediação pedagógica em ambientes digitais integrados. Esse modelo organiza o processo de ensino e aprendizagem em ciclos que envolvem contato inicial com o conteúdo, interação social entre estudantes, intervenção docente, consolidação do conhecimento e acompanhamento do progresso. A proposta considera a utilização articulada do Moodle como ambiente de organização pedagógica formal e do Discord como espaço de interação colaborativa, constituindo um ecossistema educacional integrado.

b. Justificativa teórica para a adoção do modelo.

A escolha desse modelo se fundamenta na compreensão de que a aprendizagem ocorre de forma mais significativa quando os estudantes participam ativamente de processos de interação social, troca de ideias e construção coletiva do conhecimento. O Construtivismo Social enfatiza o papel do diálogo, da mediação do professor e da colaboração entre pares no

desenvolvimento cognitivo, enquanto a Aprendizagem Colaborativa destaca a importância do trabalho conjunto na resolução de problemas e no aprofundamento conceitual. Dessa forma, o modelo proposto busca promover o engajamento, participação e acompanhamento contínuo do processo educativo por meio da integração entre organização pedagógica e interação comunitária.

7. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Devem ser:

- a. Observáveis
- b. Mensuráveis
- c. Alinhados à BNCC
- d. Expressos em termos de desempenho

Estrutura recomendada: Verbo (mensurável) + conteúdo + critério + condição

- Acessar e utilizar os recursos da plataforma educacional para acompanhar conteúdos, atividades e avisos, de forma autônoma durante o período letivo;
- Participar das interações propostas no ambiente virtual e nos canais de comunicação, realizando pelo menos uma contribuição por atividade interativa;
- Cumprir atividades e avaliações disponibilizadas na plataforma, respeitando os prazos definidos pelo professor.
- Acompanhar o próprio progresso de aprendizagem por meio dos recursos do sistema gamificado, consultando feedbacks, status e desempenho nas atividades realizadas.;

8. RESULTADOS ESPERADOS

- a. Deve-se definir métricas objetivas.
- b. Cada resultado precisa ter:
 - i. Variável que será impactada
 - ii. Indicador mensurável
 - iii. Instrumento de medição
 - iv. Critério de sucesso
 - v. Momento de medição

1. Engajamento dos estudantes

Variável impactada: Participação dos estudantes;

Indicador: Número de acessos e participações nas atividades;

Instrumento: Relatórios da plataforma Moodle;

Critério de sucesso: Pelo menos 70% dos estudantes participando regularmente;

Momento de medição: Durante e ao final do uso do sistema;

2. Realização de atividades

Variável impactada: Entrega de tarefas pelos estudantes;

Indicador: Percentual de atividades entregues no prazo;

Instrumento: Registro de envios na plataforma;

Critério de sucesso: Pelo menos 70% das atividades entregues dentro do prazo;

Momento de medição: Ao final de cada atividade;

3. Interação entre estudantes

Variável impactada: Comunicação entre os participantes.;

Indicador: Número de interações realizadas no Discord;

Instrumento: Registros de participação nos canais;

Critério de sucesso: Participação de pelo menos 60% dos estudantes;

Momento de medição: Durante o período de uso da plataforma;

9. ESCOPO TÉCNICO

a. Tecnologias de Desenvolvimento

O sistema será baseado no uso do Moodle como plataforma principal de gestão educacional, utilizando tecnologias web: HTML, CSS, PHP e banco de dados para organização das informações e funcionamento do ambiente virtual;

b. Plataforma: Justificar com base no público e infraestrutura.

A plataforma escolhida é o Moodle, por ser um ambiente virtual de aprendizagem amplamente utilizado, acessível por navegadores em computadores e dispositivos móveis, o que facilita seu uso considerando diferentes tipos de infraestrutura e perfis de estudantes. Além disso, a proposta prevê integração com o Discord como ferramenta complementar de comunicação e interação. Essa escolha se justifica pelo fato de muitos estudantes já estarem familiarizados com esse tipo de plataforma, além de ela funcionar bem em diferentes dispositivos e condições de conectividade;

c. Tecnologias Educacionais Integradas (se precisar)

Como recurso complementar de interação, poderá ser utilizado o Discord para comunicação entre estudantes e professores, promovendo discussões, esclarecimento de dúvidas e maior interação no processo de aprendizagem;